TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

BÀI THỰC HÀNH CÓ HƯỚNG DẪN

Học phần: Lập trình căn bản C/C++

Họ và tên: ..... MSSV: .....
Lớp: ..... Ngày: .....

Cách làm: Ở mỗi bài, đọc phần **Kiến thức cần nhớ**, sau đó gõ lại và chạy chương trình mẫu trong phần **Thực hành có hướng dẫn**, đọc giải thích và làm các thử nghiệm. Cuối cùng vận dụng những gì đã quan sát để trả lời phần **Câu hỏi vận dụng**. Nộp file trả lời kèm mã nguồn các câu có yêu cầu viết chương trình.

BÀI 1. ĐỊNH DẠNG SỐ CHỮ SỐ THẬP PHÂN

1.1. Kiến thức cần nhớ

Khi in số thực bằng `cout`, mặc định C++ in tối đa **6 chữ số có nghĩa** (ví dụ 31.4159). Để điều khiển số chữ số thập phân và độ rộng cột, ta dùng các công cụ sau:

Công cụ	Ý nghĩa	Ví dụ
`fixed`	In số thực dạng thập phân cố định (không dùng dạng mũ e).	`cout << fixed;`
`setprecision(n)`	Đi cùng `fixed`: số chữ số **sau dấu chấm** là n. Có hiệu lực cho các lần in sau.	`setprecision(2)` → 31.42
`setw(n)`	Dành n ký tự cho giá trị in **ngay sau nó**, canh phải. Chỉ có hiệu lực 1 lần.	`setw(6) << 1.0` → " 1.0"
`printf("%.nf", x)`	In x với n chữ số thập phân (thư viện <cstdio>).	`%.4f` → 31.4159
`printf("%w.nf", x)`	Như trên, thêm độ rộng w ký tự.	`%8.2f` → " 31.42"

Lưu ý: `fixed`, `setprecision`, `setw` nằm trong thư viện `<iomanip>`.

1.2. Thực hành có hướng dẫn

Đề bài: Nhập bán kính r của hình tròn. Tính chu vi, diện tích và in ra theo nhiều cách định dạng khác nhau.

Bước 1. Tạo project mới, gõ lại chương trình sau (phần chú thích có thể bỏ dấu):

```
#include <iostream>
#include <iomanip>   // chua fixed, setprecision, setw
#include <cstdio>    // chua printf
using namespace std;
```

```
int main() {
    const double PI = 3.14159265;
    double r;
    cout << "Nhap ban kinh r: ";
    cin >> r;

    double cv = 2 * PI * r;    // chu vi
    double dt = PI * r * r;    // dien tich

    // (1) In mac dinh, chua dinh dang
    cout << "1) Mac dinh: CV = " << cv << ", DT = " << dt << endl;

    // (2) fixed + setprecision(2): lay 2 chu so thap phan
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "2) 2 so le:  CV = " << cv << ", DT = " << dt << endl;

    // (3) printf voi %.4f: lay 4 chu so thap phan
    printf("3) printf:   CV = %.4f, DT = %.4f\n", cv, dt);

    // (4) In bang, can le cot bang setw
    cout << "4) Bang dien tich:" << endl;
    cout << setw(6) << "r" << setw(12) << "Dien tich" << endl;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        cout << setw(6) << setprecision(1) << (double)i
             << setw(12) << setprecision(3) << PI * i * i << endl;
    }
    return 0;
}
```

Bước 2. Biên dịch, chạy chương trình và nhập r = 5. Đối chiếu với kết quả mẫu:

Kết quả chạy trên màn hình:

```
Nhap ban kinh r: 5
1) Mac dinh: CV = 31.4159, DT = 78.5398
2) 2 so le:  CV = 31.42, DT = 78.54
3) printf:   CV = 31.4159, DT = 78.5398
4) Bang dien tich:
     r   Dien tich
   1.0       3.142
   2.0      12.566
   3.0      28.274
   4.0      50.265
   5.0      78.540
```

Bước 3. Đọc giải thích từng phần:

- **Phần (1):** chưa định dạng nên C++ in theo mặc định 6 chữ số có nghĩa: 31.4159 và 78.5398.
- **Phần (2):** `fixed << setprecision(2)` làm tròn còn 2 chữ số sau dấu chấm: 31.42 và 78.54. Lệnh này có hiệu lực cho **tất cả** các lần in số thực sau đó, nên chỉ cần viết một lần.
- **Phần (3):** `%.4f` trong `printf` in 4 chữ số thập phân. `printf` không bị ảnh hưởng bởi `setprecision` đã đặt cho `cout`.

– **Phần (4):** `setw(6)` và `setw(12)` giúp các cột thẳng hàng, số được canh phải. Vì `setw` chỉ có tác dụng cho 1 giá trị ngay sau nó nên phải viết lại ở mỗi giá trị, mỗi dòng. Trong cùng một dòng có thể đổi `setprecision` để mỗi cột có số chữ số thập phân khác nhau. Biến `i` được ép sang `(double)` để in được dạng 1.0.

Bước 4. Thử nghiệm: lần lượt sửa chương trình theo từng ý dưới đây, chạy lại với r = 5 và ghi lại kết quả vào bảng (sau mỗi ý thì trả code về như ban đầu).

STT	Thay đổi	Kết quả quan sát được
a	Ở phần (2), xóa `fixed`, chỉ giữ `setprecision(2)`.	
b	Ở phần (2), đổi `setprecision(2)` thành `setprecision(0)`.	
c	Ở phần (3), đổi `%.4f` thành `%10.2f`.	
d	Ở phần (4), xóa `setw(12)` trước diện tích.	
e	Ở phần (4), chuyển `setw(6)` ra ngoài vòng lặp, chỉ viết một lần trước `for`.	

1.3. Câu hỏi vận dụng

Câu 1. Để dùng `fixed`, `setprecision()`, `setw()` và `printf()` cần khai báo những thư viện nào?

Câu 2. Dựa vào thử nghiệm (a), cho biết `setprecision(n)` có ý nghĩa gì khi có và khi không có `fixed`? Với `double x = 78.5398;`, hai lệnh sau in ra gì?

```
cout << setprecision(2) << x << endl;
cout << fixed << setprecision(2) << x << endl;
```

Câu 3. Dựa vào thử nghiệm (e), `setw()` và `setprecision()` có tác dụng cho một lần in hay cho mọi lần in tiếp theo? Giải thích.

Câu 4. Viết lệnh `printf` in số thực `x` với độ rộng 10 ký tự và 3 chữ số thập phân. Viết lệnh `cout` tương đương.

Câu 5. Không chạy máy, dự đoán kết quả của đoạn lệnh sau (ghi rõ số khoảng trắng). Sau đó chạy thử để kiểm tra.

```
double a = 2.0 / 3;
cout << fixed << setprecision(3) << a << " "
     << setw(8) << setprecision(1) << a;
```

Câu 6. Viết chương trình nhập điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa (số thực). In điểm trung bình với **1 chữ số thập phân** bằng `cout`, và in bảng điểm gồm 2 cột "Mon" và "Diem" (mỗi cột rộng 8 ký tự, điểm có 2 chữ số thập phân).

BÀI 2. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LỆNH IF VÀ SWITCH-CASE

2.1. Kiến thức cần nhớ

Cú pháp lệnh `switch-case`:

```
switch (bieu_thuc) {          // bieu_thuc: kieu nguyen hoac ky tu
    case gia_tri_1:           // gia_tri: hang so, khong trung nhau
        cac_lenh_1;
        break;                // thoat khoi switch
    case gia_tri_2:
        cac_lenh_2;
        break;
    ...
    default:                  // khong khop case nao
        cac_lenh_mac_dinh;
}
```

Quy tắc chuyển đổi tương ứng:

switch-case	if - else if
`switch (x) { case 5: ... }`	`if (x == 5) ...`
`case 1: case 2: ...` (gộp nhiều case)	`if (x == 1 || x == 2) ...`
`default: ...`	`else ...`
`break;` cuối mỗi case	Không cần (if - else if tự dừng sau nhánh đúng)

Khi nào chuyển được từ if sang switch? Chỉ khi điều kiện là **so sánh bằng** (`==`) giữa **một biến kiểu nguyên hoặc ký tự** với các **hằng số**. Các điều kiện dạng khoảng (`x >= 5`), số thực, hay so sánh nhiều biến khác nhau thì không chuyển trực tiếp được.

2.2. Thực hành có hướng dẫn

Ví dụ 1: Chuyển từ switch-case sang if (máy tính đơn giản)

Đề bài: Nhập phép tính theo dạng `a phep_toan b` (ví dụ `8 / 2`), in kết quả. Phép nhân có thể nhập `*` hoặc `x`.

Bước 1. Gõ và chạy phiên bản dùng `switch-case`:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a, b;
    char pt;
    cout << "Nhap phep tinh (vd: 8 / 2): ";
    cin >> a >> pt >> b;

    switch (pt) {
        case '+':
            cout << "Ket qua: " << a + b;
            break;
        case '-':
            cout << "Ket qua: " << a - b;
```

```
            break;
        case '*':                 // 2 case gop chung
        case 'x':
            cout << "Ket qua: " << a * b;
            break;
        case '/':
            if (b != 0) cout << "Ket qua: " << a / b;
            else        cout << "Loi chia cho 0";
            break;
        default:
            cout << "Phep toan khong hop le";
    }
    return 0;
}
```

Bước 2. Gõ và chạy phiên bản dùng `if - else if` (chỉ khác ở phần xử lý):

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a, b;
    char pt;
    cout << "Nhap phep tinh (vd: 8 / 2): ";
    cin >> a >> pt >> b;

    if (pt == '+')
        cout << "Ket qua: " << a + b;
    else if (pt == '-')
        cout << "Ket qua: " << a - b;
    else if (pt == '*' || pt == 'x')   // case gop -> dung ||
        cout << "Ket qua: " << a * b;
    else if (pt == '/') {
        if (b != 0) cout << "Ket qua: " << a / b;
        else        cout << "Loi chia cho 0";
    }
    else                               // default -> else
        cout << "Phep toan khong hop le";
    return 0;
}
```

Bước 3. Chạy cả hai phiên bản với cùng dữ liệu và ghi kết quả:

Dữ liệu nhập	Phiên bản switch	Phiên bản if
`8 / 2`	Ket qua: 4	Ket qua: 4
`3 x 4`	Ket qua: 12	Ket qua: 12
`5 / 0`		
`2 % 3`		

Bước 4. Giải thích cách chuyển:

- Mỗi `case '+':` trở thành một nhánh `if (pt == '+')` hoặc `else if (pt == '-')`.
- Hai case gộp `case '*': case 'x':` trở thành một điều kiện nối bằng `||`: `pt == '*' || pt == 'x'`.
- `default` trở thành `else` cuối cùng. Các lệnh `break` được bỏ đi.

– Nhánh `'/'` có nhiều lệnh nên trong phiên bản if phải đặt trong cặp ngoặc `{ }`.

Ví dụ 2: Chuyển từ if sang switch-case (số ngày trong tháng)

Đề bài: Nhập tháng (1–12), in số ngày của tháng đó (năm không nhuận).

Bước 1. Gõ và chạy phiên bản dùng `if - else if`:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int thang;
    cout << "Nhap thang: ";
    cin >> thang;

    if (thang == 1 || thang == 3 || thang == 5 || thang == 7 ||
        thang == 8 || thang == 10 || thang == 12)
        cout << "31 ngay";
    else if (thang == 4 || thang == 6 || thang == 9 || thang == 11)
        cout << "30 ngay";
    else if (thang == 2)
        cout << "28 ngay";
    else
        cout << "Thang khong hop le";
    return 0;
}
```

Bước 2. Gõ và chạy phiên bản dùng `switch-case`:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int thang;
    cout << "Nhap thang: ";
    cin >> thang;

    switch (thang) {
        case 1: case 3: case 5: case 7:   // cac gia tri noi bang ||
        case 8: case 10: case 12:         // -> xep chong cac case
            cout << "31 ngay";
            break;                        // bat buoc co break
        case 4: case 6: case 9: case 11:
            cout << "30 ngay";
            break;
        case 2:
            cout << "28 ngay";
            break;
        default:                          // else -> default
            cout << "Thang khong hop le";
    }
    return 0;
}
```

Bước 3. Chạy cả hai phiên bản với tháng = 2, 4, 7, 13 và so sánh kết quả.

Bước 4. Giải thích cách chuyển:

– Điều kiện chỉ là so sánh bằng `thang == ...` với các hằng số nguyên nên chuyển được sang switch.

– Các giá trị nối nhau bằng `||` được viết thành nhiều `case` xếp liền nhau, dùng chung một nhóm lệnh.
– `else` cuối cùng trở thành `default`.
– Phải thêm `break` ở cuối mỗi nhóm lệnh. **Thử nghiệm:** xóa `break` sau `cout << "31 ngay";`, chạy lại với tháng = 7 và quan sát kết quả.

2.3. Câu hỏi vận dụng

Câu 1. Biểu thức trong `switch(...)` được phép có những kiểu dữ liệu nào? Giá trị sau từ khóa `case` phải thỏa điều kiện gì?

Câu 2. Nêu vai trò của `break` và `default`. `default` có bắt buộc phải có không? Dựa vào thử nghiệm ở Bước 4 của Ví dụ 2, cho biết điều gì xảy ra khi thiếu `break`.

Câu 3. Viết lại đoạn sau bằng `if - else if` (viết thành chương trình hoàn chỉnh và chạy thử):

```
int thu;
cin >> thu;
switch (thu) {
    case 1:  cout << "Chu nhat"; break;
    case 2:  cout << "Thu hai";  break;
    case 3:  cout << "Thu ba";   break;
    case 4:  cout << "Thu tu";   break;
    case 5:  cout << "Thu nam";  break;
    case 6:  cout << "Thu sau";  break;
    case 7:  cout << "Thu bay";  break;
    default: cout << "Khong hop le";
}
```

Câu 4. Viết lại đoạn sau bằng `switch-case` (điểm là số nguyên từ 0 đến 10; viết chương trình hoàn chỉnh và chạy thử). *Gợi ý: điều kiện khoảng như diem >= 9 phải liệt kê thành các case 9, 10.*

```
int diem;
cin >> diem;
if (diem < 0 || diem > 10) cout << "Diem khong hop le";
else if (diem >= 9)        cout << "Xuat sac";
else if (diem >= 8)        cout << "Gioi";
else if (diem >= 7)        cout << "Kha";
else if (diem >= 5)        cout << "Trung binh";
else                       cout << "Yeu";
```

Câu 5. Đoạn sau bị thiếu `break`. Không chạy máy, dự đoán kết quả khi nhập lần lượt 1, 2, 5. Sau đó chạy thử để kiểm tra và viết đoạn `if` cho kết quả giống hệt.

```
int x;
cin >> x;
switch (x) {
    case 1: cout << "Mot ";
    case 2: cout << "Hai ";
    case 3: cout << "Ba ";  break;
    default: cout << "Khac";
}
```

Câu 6. Đoạn sau có chuyển trực tiếp sang `switch-case` được không? Vì sao?

```
double bmi;
cin >> bmi;
if (bmi < 18.5)    cout << "Thieu can";
else if (bmi < 25) cout << "Binh thuong";
else               cout << "Thua can";
```

Câu 7. Nêu 2 tình huống nên dùng `switch-case` và 2 tình huống chỉ có thể dùng `if`.

--- HẾT ---